

파생상품의 평가와 헷징전략
김철중·윤평식

13장

주식옵션의 가치평가: 블랙-숄즈-머튼 모형



내 용

- 13.1 주가 변화에 대한 가정
- 13.2 기대수익률
- 13.3 변동성
- 13.4 과거 자료로부터 변동성 추정
- 13.5 블랙-숄즈-머튼 모형의 가정
- 13.6 무차익거래의 논리
- 13.7 블랙-숄즈-머튼 가격결정공식
- 13.9 내재변동성
- 13.10 배당금

BSM 모형

- 1970년대 초, 블랙과 솔즈, 머튼은 무배당 주식에 기초하는 파생증권의 가치를 구하는 미분방정식을 유도
- 블랙과 솔즈는 이득의 할인율을 구할 때 CAPM을 사용했으나, 옵션에 대한 요구수익률은 주가와 시간에 의해 결정되므로 쉽지 않았음(1973)
- 머튼은 옵션과 기초주식으로 무위험 포트폴리오를 구성하고 짧은 시간동안 그 포트폴리오의 기대수익률이 무위험이자율이라고 주장(1973)
 - 유럽식 주식 옵션의 가치를 구하기 위해 이 방정식을 사용
- 1997년 솔즈와 머튼, 노벨 경제학상 수상

13.1 주가 변화에 대한 가정

- 주식옵션 가격결정모형은 미래 주가 변화에 대한 가정이 필요
- 주식 가격의 process가 기하학적인 브라운 운동 (Geometric Brownian motion)을 따르고, **불연속**의 경우 주식수익률은 다음과 같다.

$$\frac{\Delta S}{S} = \mu \Delta t + \sigma \varepsilon \sqrt{\Delta t}$$

$\varepsilon \sqrt{\Delta t} \sim \text{wiener processes}$
 $\varepsilon \sim N(0, 1)$
 $\varepsilon \sqrt{\Delta t} \sim N(0, \Delta t)$

- ΔS 는 매우 짧은 시간 Δt 동안의 주가 S 의 변동
- ε 는 표준정규분포의 무작위 값
- **모수 μ 는 주가의 연간 기대수익률(고정)**
- **모수 σ 는 주가의 연간 변동성(고정)**

주가 변화에 대한 가정

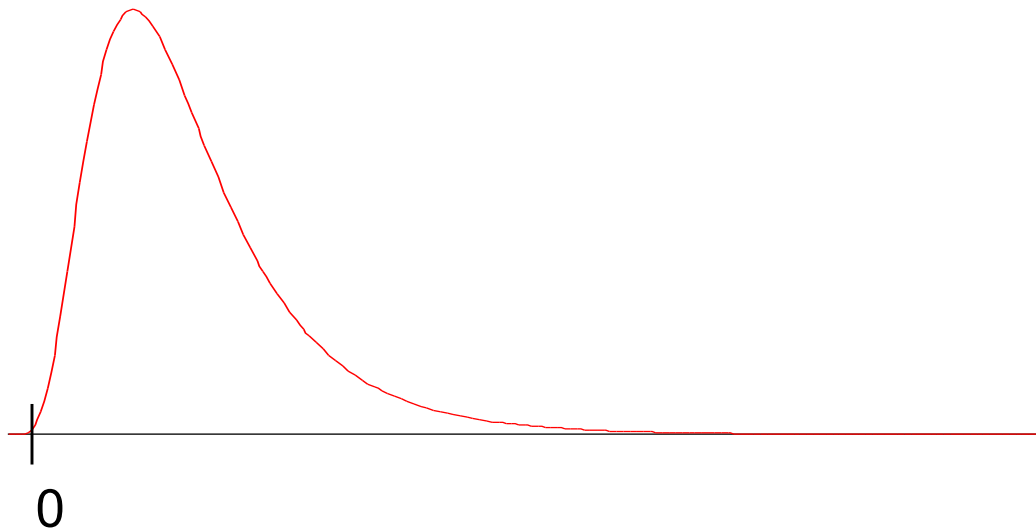
- 이 경우 Δt 의 짧은 기간 동안 **주식의 수익률** ($\Delta S/S$)은 평균이 $\mu\Delta t$ 이고, 표준편차가 $\sigma\sqrt{\Delta t}$ 인 **정규분포**를 따른다.

$$\frac{\Delta S}{S} \sim N[\mu\Delta t, \sigma^2 \Delta t] \quad (13.1)$$

- μ 는 **주식의 연간 기대수익률**, σ 는 **연간 변동성**임
- $N(m, v)$ 는평균이 m 이고, 분산이 v 인 정규분포
- $\sigma = 0.3$ (연간 30%), 1주일 (1/52년)동안의 주가 변화율의 표준편차는 $0.3 \times \sqrt{\frac{1}{52}} = 4.16\%$

주가의 확률분포 : 대수정규분포의 속성

- 식 (13.1)의 가정은 미래 주가 S_T 가 대수정규분포 (lognormal dist.)를 따름을 의미(오직 +의 값만을 가짐)



*** 정의에 의해

$$\ln \frac{S_T}{S_0} \sim \text{normal}$$

$$\rightarrow S_T \sim \text{lognormal}$$

$$\rightarrow \ln S_T \sim \text{normal}$$

대수정규분포의 속성

- 대수정규분포를 갖는 변수의 속성상 $\ln S_T$ 가 정규분포를 따르고, 평균과 분산은 아래와 같다.
- 이론적으로, 변수 S_T 가 log-normal dist. $\rightarrow \ln S_T$ 는 normal dist.
- S_0 는 현재의 주가, S_T 는 미래 T 시점의 주가

$$\ln S_T \sim N[\ln S_0 + (\mu - \sigma^2/2)T, \sigma^2T]$$

- 정규분포의 속성으로부터 수익률의 분포를 유도

$$\ln \frac{S_T}{S_0} \sim N[(\mu - \sigma^2/2)T, \sigma^2T] \longleftarrow \text{주가가 GBM을 따를 때의 연속복리 수익률의 분포}$$

- $T=1$ 이면 $\ln \frac{S_T}{S_0}$ 는 1년 동안 주식이 제공하는 연속복리 수익률임

$$e^r = \frac{S_T}{S_0}, \quad r = \ln \frac{S_T}{S_0}$$

대수정규분포 : 미래 주가의 평균, 분산

- $\ln S_T \sim N[\ln S_0 + (\mu - \sigma^2/2)T, \sigma^2 T]$ 를 따를 때, 미래 주가 (S_T)의 평균과 분산은 아래와 같이 유도 가능하다.

$$E(S_T) = S_0 e^{\mu T}$$

$$\text{var}(S_T) = S_0^2 e^{2\mu T} (e^{\sigma^2 T} - 1)$$

13.2 기대수익률 : μ 와 $(\mu - \sigma^2/2)$

- 기대수익률 μ 는 연속복리 수익률인가?
 - 앞에서 μ 를 주식의 연간 기대수익률로 정의.
 - $\frac{\Delta S}{S} \sim N[\mu \Delta t, \sigma^2 \Delta t] \rightarrow$ 짧은 기간 Δt 동안의 주가의 기대변화율이 $\mu \Delta t$ 이므로 μ 가 주식의 연속복리 기대수익률로 보임
- 그러나 좀 더 긴 시간 구간 내에서, 주식의 연속복리 기대수익률은 $(\mu - \sigma^2/2)$ 임 $\leftarrow \ln \frac{S_T}{S_0} \sim \phi[(\mu - \sigma^2/2)T, \sigma^2 T]$
- 이는 산술평균 (μ) 과 기하평균 $(\mu - \sigma^2/2)$ 과의 차이를 반영하는 것임 : 산술평균 > 기하평균

$$\frac{\Delta S}{S} \sim \phi[\mu \Delta t, \sigma^2 \Delta t]$$

$$\ln \frac{S_T}{S_0} \sim \phi[(\mu - \sigma^2/2)T, \sigma^2 T]$$

기대수익률

- 펀드매니저가 아래와 같이 보고한다면?

: 연간 복리로 계산된 주식의 연간 수익률(5년)

15%, 20%, 30%, -20%, 25% (연속복리기준)

: 산술평균=14% $\frac{1.15+1.2+1.3+0.8+1.25}{5} = 1.14$

: 100달러 14% 5년 복리, $\$100 \times 1.14^5 = \192.54

- 그러나 5년 동안 실제로 얻은 수익률은,

기하평균=12.4% $\sqrt[5]{1.15 \times 1.2 \times 1.3 \times 0.8 \times 1.25} = 1.124$

100달러 12.4% 5년 복리, $\$100 \times 1.124^5 = \179.40

($\$100 \times 1.15 \times 1.2 \times 1.3 \times 0.8 \times 1.25 = \179.40)

→ 산술평균 > 기하평균

기대수익률

- 옵션 가격결정 모형에서 기대수익률의 결정과정은 더 이상 고려할 필요가 없다.
- 기초주식의 가격을 기준으로 상대적으로 주식옵션의 가격을 결정할 때 옵션의 가격은 주식의 기대수익률과는 무관하다.

13.3 변동성 (σ)

(참고:변동성의 적용)

$$P = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}$$

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

$$d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} = 1/u$$

$$\frac{\Delta S}{S} = \mu \Delta t + \sigma \varepsilon \sqrt{\Delta t}$$

- 주가의 변동성 (σ) 은 주식 수익률을 연속 복리로 계산할 때, 1년 동안의 주식투자로부터 얻는 수익률의 표준편차로 정의
- 표준편차로 측정되는 미래 주가의 불확실성은 대략적으로 예측하는 기간의 제곱근(square root)에 비례하여 증가 (예: 4주 기준 변동성은 1주 기준 표준편차의 $\sqrt{4}$ 배임)

13.4 과거 자료로부터 변동성 추정 (Historical volatility)

1. τ 년 간격으로(예: 주별 자료의 경우 $\tau = 1/52$, 일별의 경우 $\tau = 1/252$) 측정된 가격이 $S_0, S_1, \dots, S_n$ 임
2. 각 기간별 연속복리수익률을 다음과 같이 계산함:

$$u_i = \ln\left(\frac{S_i}{S_{i-1}}\right)$$

3. u_i 의 표준편차 s 를 계산함

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (u_i - \bar{u})^2}$$

$$\ln \frac{S_T}{S_0} \sim \phi \left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) T, \sigma^2 T \right]$$

변수 s 는 $\sigma\sqrt{\tau}$ 의 추정치
 $S = \sigma\sqrt{\tau} \rightarrow \hat{\sigma} = \frac{s}{\sqrt{\tau}}$

4. 역사적 변동성 추정치는 다음과 같음: $\hat{\sigma} = \frac{s}{\sqrt{\tau}}$

변동성의 속성

- 변동성은 대체로 거래가 되지 않는 시간보다 자산이 거래되는 시간 동안에 훨씬 크게 움직인다.
- 이런 이유로 옵션의 가치를 평가할 때 시간은 캘린더 기준일이 아니라 거래일 기준으로 측정된다.
- 연간 변동성은 다음 공식으로 계산된다.

$$\text{연간 변동성} = \text{거래일별 변동성} \times \sqrt{252} \text{ (1년 동안의 거래일수)}$$

- 옵션의 만기도 거래일 기준으로 측정된다.

$$\text{만기 } T = \frac{\text{옵션 만기일까지의 거래일수}}{252}$$

** 실무적으로는 캘린더 데이와 혼용. 만기가 짧을수록 거래일 기준으로 관리

변동성 계산 : 예제 13.3

- 21일 거래일의 주가자료 (n=20) (표 13.1)

일	증가(\$)	증가대비 s_i/s_{i-1}	일별수익률 $u_i = \ln(s_i/s_{i-1})$
0	20.00		
1	20.10	1.00500	0.00499
2	19.90	0.99005	-0.01000
.	.	.	.
.	.	.	.
20	22.00	1.01149	0.01143

- 일별수익률의 표준편차 추정치 0.01216, 즉 1.216%

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (u_i - \bar{u})^2}$$

- 연간 변동성 $0.01216 \times \sqrt{252} = 0.193$, 즉 19.3%

연간 변동성 = 거래일별 변동성 $\times \sqrt{252}$ (1년 동안의 거래일수)

$$\hat{\sigma} = \frac{s}{\sqrt{\tau}}, \hat{\sigma} = \frac{0.01216}{\sqrt{1/252}} = 0.01216 \times \sqrt{252} = 0.193$$

13.5 블랙-숄즈-머튼 모형의 가정

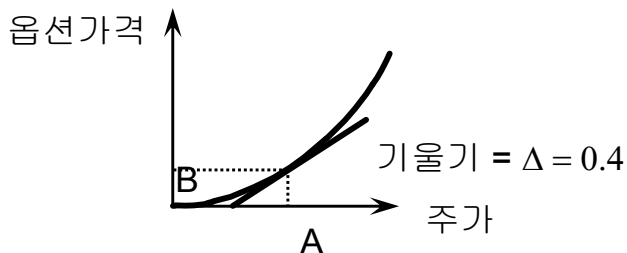
1. 주가의 행태는 lognormal process를 따른다.
(μ 와 σ 는 일정함)
2. 거래비용과 세금은 없다. 모든 증권은 분할할 수 있다.
3. 옵션의 만기일까지 배당은 없다.
4. 무위험 차익거래기회는 존재하지 않는다.
5. 증권의 거래는 연속적으로 이루어진다.(증권 수익률이 연속복리로 제시)
6. 투자자는 무위험이자율로 차입하거나 대출할 수 있다.
7. 단기 무위험이자율 r 은 일정하다.

13.6 무차익거래의 논리

- 가격공식 유도에 무차익거래의 논리와 확률미적분 (stochastic calculus)이 필요
- 주식과 옵션으로 무위험 포트폴리오를 구성
- 차익거래기회가 존재하지 않는 경우 이 무위험 포트폴리오는 아주 짧은 기간 무위험상태로 존재하고, 이때의 수익률은 무위험이자율 r 이어야 함.
 - 옵션이 만족시켜야 하는 미분방정식(differential equation)이 유도됨

무위험 포트폴리오의 구성

- 매우 짧은 기간동안 콜옵션 가격과 기초주식의 가격은 완전 정(+)의 관계, 풋옵션 가격과 기초주식의 가격은 완전 부(-)의 관계.
- 주식과 옵션을 이용하여 적절히 포트폴리오를 구성하면 주식포지션에서의 이익(손실)은 옵션포지션에서의 손실(이익)을 정확히 상쇄하여 **아주 짧은 기간동안 포트폴리오의 전체 가치는 변하지 않음**. (이론적으로는 오직 순간적으로만 무위험 상태임)
- 어느 시점에서 $\Delta c = 0.4\Delta S$ 가 성립하면, 무위험포트폴리오는
 - 주식 40주 매입, 콜옵션 100개 매도
 - 주가 10센트 상승하면 : 주식 매입 $40 \times \$0.1 = \4 이익,
옵션 매도 $100 \times \$0.04 = \4 손실



주식이 \$0.1 변하면 콜옵션
가격 0.4×0.1 변함

13.7 블랙-숄즈-머튼 모형의 공식

무배당 주식에 대한 유러피언 콜옵션, 풋옵션 공식

$$c = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$

$$p = K e^{-rT} N(-d_2) - S_0 N(-d_1)$$

단,

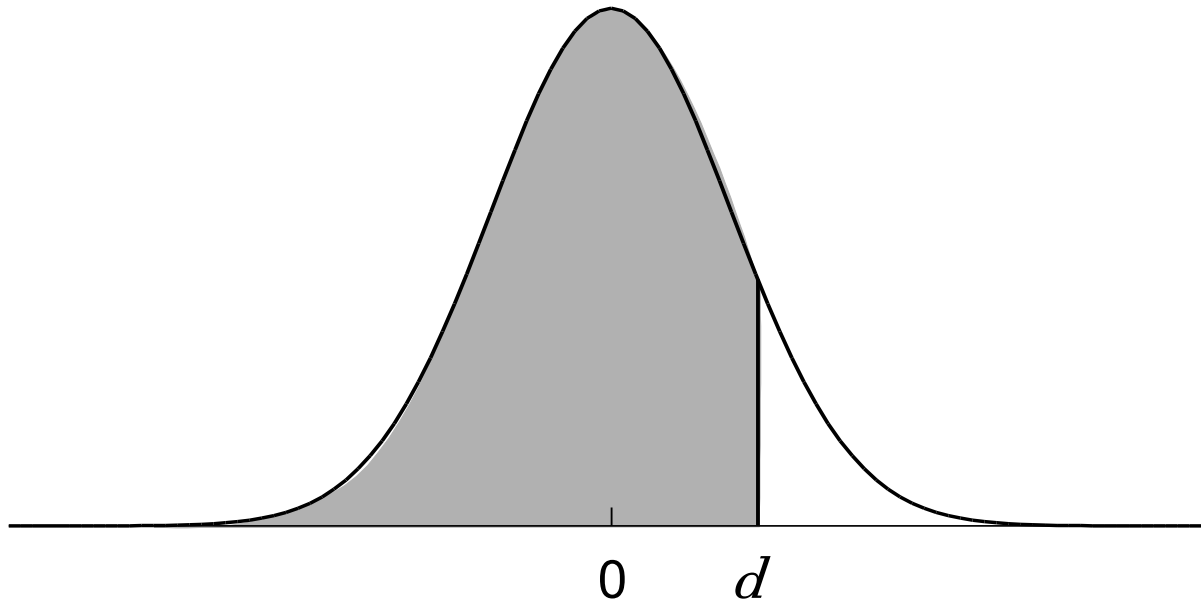
$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

- c : 유러피언 콜옵션 가격
- P : 유러피언 풋옵션 가격
- S_0 : 현재주식의 가격
- K : 행사가격
- T : 옵션의 만기
- σ : 주가의 변동성
- r : 만기 T 기간의 무위험 이자율(연속복리)

$N(d)$ 함수 : 표준정규분포의 누적확률함수

- $N(d)$ 는 평균이 0 이고 표준편차가 1인 정규분포를 따르는 변수가 d 보다 작을 확률임



$$0 \leq N(d) \leq 1$$

$$N(0)=0.5$$

$$N(\infty)=1$$

$$N(-\infty)=0$$

$$N(-d)=1- N(d)$$

- 누적정규분포표 참조
- Excel 함수 “ =NORMSDIST(d) “

블랙-숄즈-머튼 공식의 속성

- S_0 가 매우 높으면, c 는 $S_0 - Ke^{-rT}$ 에 접근하고, p 는 0에 접근함
 - d_1, d_2 가 커지고 양수 $\rightarrow N(d_1), N(d_2)$ 는 1에 접근
 - $N(-d_2), N(-d_1)$ 는 0에 접근 $\leftarrow N(-d) = 1 - N(d)$

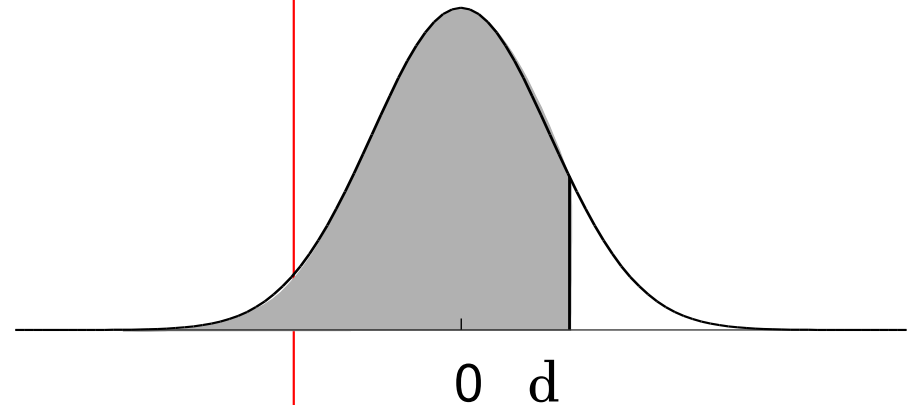
$$c = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$

$$p = K e^{-rT} N(-d_2) - S_0 N(-d_1)$$

단,

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$



블랙-숄즈-머튼 공식의 속성

- S_0 가 매우 낮은 경우, c 는 0에 접근하고
 p 는 $Ke^{-rT} - S_0$ 에 접근함

- d_1, d_2 가 커지고 음수 $\rightarrow N(d_1), N(d_2)$ 는 0에 접근
- $N(-d_2), N(-d_1)$ 는 1에 접근

** $\ln(2/10) = -1.6$

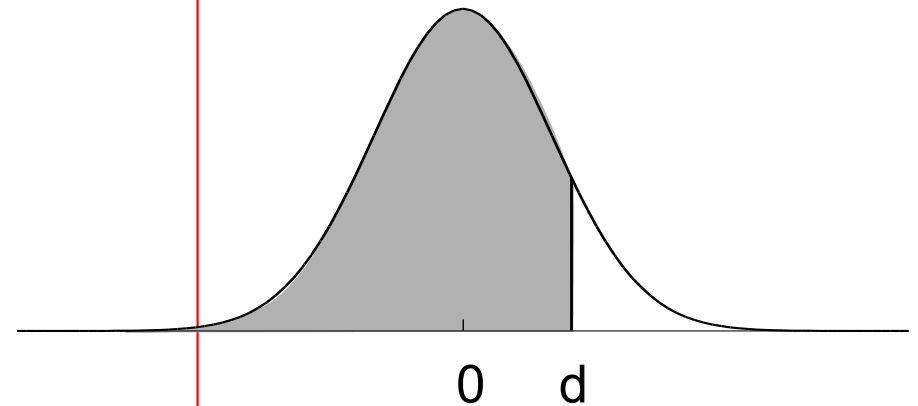
$$c = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$

$$p = K e^{-rT} N(-d_2) - S_0 N(-d_1)$$

단,

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$



$N(d_1)$ 과 $N(d_2)$ 의 이해

- $c = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$

→ $c = e^{-rT} [S_0 N(d_1) e^{rT} - K N(d_2)]$

- $N(d_2)$: 위험중립세상에서 콜옵션의 행사확률
- $S_0 N(d_1) e^{rT}$: 위험중립세상에서 $S_T > K$ 라면 S_T 와 같고 그렇지 않으면 0 이 되는, 변수의 기대값

→ $c = e^{-rT} N(d_2) [S_0 e^{rT} N(d_1) / N(d_2) - K]$

- $e^{rT} N(d_1) / N(d_2)$: 옵션이 행사되는 경우 주가의 기대상승률

BSM 공식의 적용 (예제 13.4)

현재 주가는 42달러, 행사가격은 40달러, 무위험이자율은 연 10%, 변동성은 연 20%, 만기는 6개월이다. 즉 $S_0 = 42$, $K = 40$, $r = 0.1$, $\sigma = 0.2$, $T = 0.5$ 이다.

$$d_1 = \frac{\ln(42/40) + (0.1 + 0.2^2/2) \times 0.5}{0.2\sqrt{0.5}} = 0.7693$$

$$d_2 = \frac{\ln(42/40) + (0.1 - 0.2^2/2) \times 0.5}{0.2\sqrt{0.5}} = 0.6278$$

$$c = 42N(0.7693) - 38.049N(0.6278)$$

$$p = 38.049N(-0.6278) - 42N(-0.7693)$$

엑셀의 NORMSDIST 함수를 이용하거나 부록의 표를 이용하면

$$N(0.7693) = 0.7791, \quad N(-0.7693) = 0.2209$$

$$N(0.6278) = 0.7349, \quad N(-0.6278) = 0.2651$$

따라서

$$c = 4.76, p = 0.81$$

화폐의 시간가치를 무시하면, 콜옵션의 매입자가 손익분기점(break even)에 도달하기 위해서는 주가가 2.76달러만큼 상승해야 한다. 마찬가지로, 풋옵션 매입자가 손익분기점에 도달하기 위해서는 주가가 2.81달러만큼 하락해야 한다.

$$c = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$

$$p = K e^{-rT} N(-d_2) - S_0 N(-d_1)$$

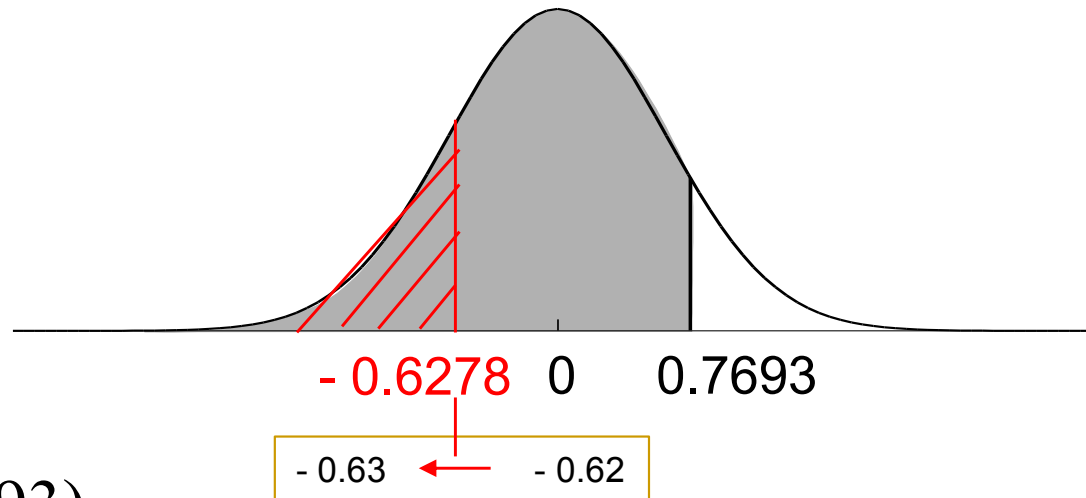
단,

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$= d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

(참고) BSM 공식의 적용 : $N(x)$ 의 계산



- $N(0.7693)$

표(p727)에서 $N(0.76)=0.7764$, $N(0.77)=0.7794$

$$N(0.76) + 0.93 [N(0.77) - N(0.76)] = 0.7764 + 0.93(0.7794 - 0.7764) = 0.7791$$

- $N(-0.6278)$

표 (p726) 에서 $N(-0.62)=0.2676$, $N(-0.63)=0.2643$

$$N(-0.62) - 0.78 [N(-0.62) - N(-0.63)] = 0.2676 - 0.78(0.2676 - 0.2643) = 0.2651$$

13.9 내재변동성(implied vol.)

- BSM 모형의 모수(parameter)중 주가의 변동성은 직접 관찰 불가능
- 과거의 주가자료로부터 추정된 역사적 변동성 (historical vol.)과는 달리, 옵션의 **내재변동성 (implied vol.)**은 블랙-숄즈-머튼 모형에 의한 옵션가격이 시장가격과 일치되는 변동성임

내재변동성(implied vol.)

S_0 현재주식의 가격
 K 행사가격
 T 옵션의 만기
 r 만기 T 기간의
 무위험이자율(연속복리)

σ 역사적 변동성

σ 내재 변동성(Implied vol)

BSM
모형

BSM
모형

$$\begin{aligned}
 c &= S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2) \\
 p &= K e^{-rT} N(-d_2) - S_0 N(-d_1) \\
 d_1 &= \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} \\
 d_2 &= \frac{\ln(S_0/K) + (r - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}
 \end{aligned}$$

c : 콜옵션 이론가격
 P : 풋옵션 이론가격

c : 콜옵션 시장가격
 P : 풋옵션 시장가격

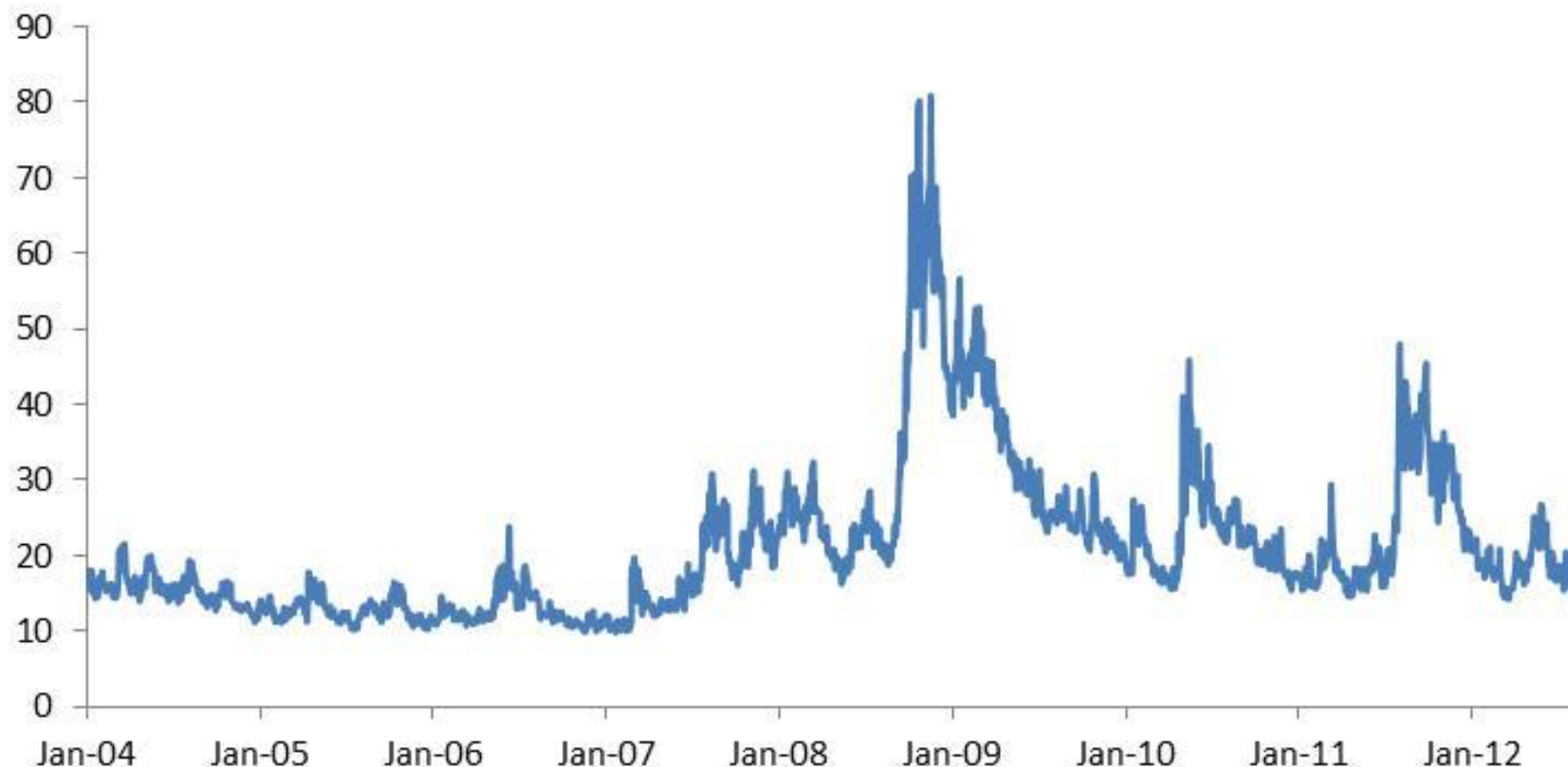
S_0 : 현재주식의 가격
 K : 행사가격
 T : 옵션의 만기
 r : 만기 T 기간의
 무위험이자율(연속복리)

내재변동성(implied vol.)

- 가격과 내재변동성 간에 1:1 대응관계가 성립함
- 내재변동성은 특정 주식의 변동성에 대한 시장의 의견을 파악하는데 사용 가능
- 역사적 변동성은 과거 지향적인데 반해, 내재변동성은 미래지향적이다.
- 거래자와 브로커는 종종 가격 대신에 변동성을 공시함

S&P 500 내재변동성의 VIX지수 (volatility index) (2004. 1월 ~ 2012. 9월)

- VIX지수(공포지수) : CBOE가 발표하는 S&P500의 30일 만기 옵션의 내재변동성 지수
 - 지수 15 : S&P500 지수에 대한 30일 만기 옵션의 내재변동성이 약 15%를 의미



S&P 500 내재변동성의 VIX지수

- VIX선물, VIX옵션
 - CBOE 상장
 - 선물 1계약은 지수의 1000배, 옵션은 100배
 - 오직 변동성에 대한 베팅
- 예시
 - 4월물 선물가격 18.5 (30일 만기 S&P500 변동성이 18.5%) 매입
 - 가격이 19.3일 때 매도
 - 거래자의 이익은 $(19.3 - 18.5) \times \$1,000 = \800

** KRX : 변동성 지수(V-KOSPI 200, KOSPI200옵션 30일 변동성) 선물 거래

13.10 배당금 : 유러피언 옵션

- 배당을 지급하는 주식에 대한 유러피언 옵션은 블랙-숄즈-머튼 공식에 주가에서 배당금의 현가를 차감한 값을 대입하여 평가할 수 있음
- 배당금의 현재가치는 배당락일부터 무위험이자율로 할인
- 옵션의 만기에 포함된 배당락일에 지급되는 배당금만을 고려해야 하고, 주가는 배당금만큼 하락한다.
- 콜옵션의 가치는 하락하고, 풋옵션의 가치는 상승

배당금이 있는 유러피언 옵션(예제)

배당락일이 2개월과 5개월 후인 주식에 대한 유러피언 콜옵션을 분석해 보자. 배당락일의 배당금은 각각 0.50달러로 기대한다. 현재 주가는 40달러, 행사가격은 40달러, 주가 변동성은 연 30%, 무위험 이자율은 연 9%, 만기는 6개월이다. 배당금의 현재가치는 다음과 같다.

$$0.5e^{-0.09 \times 2/12} + 0.5e^{-0.09 \times 5/12} = 0.9741$$

$S_0 = 40 - 0.9741 = 39.0259$, $K = 40$, $r = 0.09$, $\sigma = 0.3$, $T = 0.5$ 이므로 블랙-숄즈-머튼 공식을 이용하여 다음과 같이 옵션의 가격을 구할 수 있다.

$$d_1 = \frac{\ln(39.0259/40) + (0.09 + 0.3^2/2) \times 0.5}{0.3\sqrt{0.5}} = 0.2020$$

$$d_2 = \frac{\ln(39.0259/40) + (0.09 - 0.3^2/2) \times 0.5}{0.3\sqrt{0.5}} = -0.01012$$

엑셀의 NORMSDIST 함수에 의해

$$N(d_1) = 0.5800, N(d_2) = 0.4959$$

이고, 식 (13.5)에 의해 콜옵션의 가격은 3.67달러이다.

$$39.0259 \times 0.5800 - 40e^{-0.09 \times 0.5} \times 0.4959 = 3.67$$

$$c = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$

$$p = K e^{-rT} N(-d_2) - S_0 N(-d_1)$$

단,

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} \\ = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$